

MI CRM PRO: ERP / CRM Inteligente

Fecha de Emisión: Agosto 2026 | Tecnología: React 19 + TypeScript + Vite + Firebase + Gemini IA

1. Resumen Ejecutivo y Visión General

MI CRM PRO es una plataforma integral de gestión comercial, operativa y financiera orientada a PyMEs. Está construida como una **Aplicación Web de Página Única (SPA)** de alto rendimiento que combina una interfaz reactiva con servicios backend en la nube de **Google Firebase** y capacidades de **Inteligencia Artificial Multimodal con Google Gemini**.

Capa	Tecnología Principal	Función Clave en MI CRM PRO
Frontend UI	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS	Interfaz de usuario ultrarrápida, modulares e interactiva con Tailwind y Lucide Icons.
Base de Datos	Cloud Firestore (NoSQL Realtime)	Almacenamiento de clientes, cotizaciones, gastos, inventario y compras con sync en tiempo real.
Autenticación	Firebase Auth (Email/Pass + Roles)	Gestión de accesos, roles de Administrador/Usuario y aislamiento multi-tenant por `ownerId`.
Motor de IA	Google Gemini API (@google/genai)	Extracción OCR de PDFs de proveedores, parsing inteligente de Excel y Bot virtual de ventas.
Exportación	jsPDF, html2canvas, XLSX	Generación instantánea de cotizaciones PDF con firma digital y exportación de reportes Excel.

2. Croquis de Arquitectura del Sistema

El siguiente esquema representa el **flujo arquitectónico completo** desde el usuario final hasta los servicios externos de IA y base de datos:

CAPA DE PRESENTACIÓN (CLIENTE - REACT SPA)
Módulos de la Aplicación: • CRM & Cotizaciones: Clientes, Cotizaciones (Neto/IVA/Retención), Firma Digital, Generación PDF. • Catálogo e Inventario: Maestro Productos, Control Stock, Mermas, Importador IA Excel/PDF. • Finanzas & Caja: Flujo Caja diario/mensual, Gastos OpEx, EBITDA, Margen Bruto, Débito/Crédito IVA. • Compras e Importación: Facturas de compras, Lotes de importación, Costos desembarcados. • Líneas de Crédito: Control cupo bancario, fechas corte/pago, apalancamiento. • Bot Marketplace IA: Chatbot auto-entrenable, respuestas automatizadas, link pago Webpay/MercadoPago.
CAPA DE SERVICIOS Y CONTEXTOS (REACT CONTEXT API)

State Managers & Utility Handlers:

- **QuoteContext:** Estado global de presupuestos.
- **CatalogContext:** Estado global de catálogo de productos.
- **ProfileContext:** Estado de perfil de usuario y permisos.
- **aiExtractor.ts:** Gestor de llamadas a la API de Gemini.
- **taxLogic.ts:** Motor de cálculo tributario chileno (Neto + 19% IVA).

CAPA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS NUBE

Servicios Externos Integrados:

- **Firebase Auth:** Seguridad, tokens JWT, login.
- **Cloud Firestore:** Colecciones NoSQL aisladas por `ownerId` con Security Rules.
- **Google Gemini 2.5/Flash AI:** Procesamiento OCR de PDFs y structured JSON outputs.
- **Pasarelas de Pago / Redes:** Mercado Pago, Webpay, WhatsApp API Integración.

3. Descripción Detallada de Módulos Funcionales

• **CRM y Cotizador Pro (`CRMModule.tsx`)**

Gestión completa de clientes (RUT, Razón Social, Dirección, Notas de Terreno). Permite armar cotizaciones detalladas calculando Neto, IVA 19%, Retención de Impuesto, Fletes y Márgenes por ítem. Incluye módulo de firma digital en pantalla táctil y exportación a PDF profesional.

• **Control de Stock y Catálogo (`CatalogModule.tsx`, `StockModule.tsx`)**

Catálogo centralizado de productos y servicios con precio neto, costo unitario, imágenes y especificaciones técnicas. Soporta múltiples modalidades de entrega (Bodega, Full 1D, Local 3D, Importación 7D) y descuento automático de inventario al aprobar cotizaciones.

• **Importador Inteligente con IA (`CatalogImporter.tsx`, `aiExtractor.ts`)**

Permite cargar archivos Excel o PDFs de proveedores. La Inteligencia Artificial analiza el documento, extrae la estructura de productos, corrige formatos de miles en pesos chilenos (evitando errores decimales) y los sincroniza al catálogo con 1 clic.

• **Flujo de Caja y Finanzas OpEx (`CashFlowModule.tsx`, `FinancesModule.tsx`)**

Consola de control financiero en tiempo real. Clasifica egresos operacionales (Fijo, Variable, MKT, Personal, Arriendos, Impuestos). Calcula automáticamente el ****EBITDA****, Margen Bruto, Utilidad Neta y el balance de ****IVA Débito vs. IVA Crédito Fiscal****.

• **Compras con Factura e Importaciones (`PurchasesModule.tsx`, `ImportsModule.tsx`)**

Registro de compras formales con desglose de IVA Crédito Fiscal. Módulo especializado de Lotes de Importación que prorratea fletes, aranceles aduaneros y gastos operacionales para obtener el ****Costo Landed (Desembarcado)**** real por producto.

• Líneas de Crédito (`CreditsModule.tsx`)

Control de apalancamiento financiero. Monitorea tarjetas y líneas de crédito comerciales, días de corte, fechas de pago y cupo disponible.

• Bot Marketplace IA (`MarketplaceBotModule.tsx`)

Bot de ventas automatizado para responder preguntas de clientes en Facebook Marketplace y WhatsApp. Configurable con dirección de bodega, días de despacho, plantillas inteligentes y links de pago Mercado Pago / Webpay.

4. Modelo de Datos y Colecciones en Cloud Firestore

El almacenamiento en **Firestore** sigue una estructura NoSQL altamente optimizada para consultas en tiempo real. Cada documento contiene el campo obligatorio `ownerId` para garantizar aislamiento multi-tenant:

Colección Firestore	Propiedades Clave	Descripción del Objeto
/clientes	id, name, rut, phone, email, address, terrainNotes, ownerId	Ficha centralizada de clientes y antecedentes comerciales.
/presupuestos	id, clientInfo, items, totalBruto, status, iva, signature, ownerId	Cotizaciones con estado (PENDING, APPROVED, REJECTED).
/catalog	id, name, description, unitPrice, unitCost, deliveryType, ownerId	Catálogo maestro de productos y servicios con precios.
/expenses	id, name, category, amount, date, ownerId	Egresos y gastos operativos (OpEx) clasificados.
/purchases	id, provider, documentNumber, netAmount, ivaAmount, isPaid, ownerId	Facturas de compra recibidas para crédito fiscal IVA.
/cashTransactions	id, concept, type ('in'/'out'), amount, date, ownerId	Movimientos directos de efectivo en caja chica o banco.
/creditLines	id, institution, totalLimit, usedAmount, cutoffDay, paymentDay	Líneas de crédito y tarjetas de la empresa.
/mermas	id, productName, quantity, unitCost, reason, ownerId	Registro de pérdidas, daños o devoluciones de stock.
/importaciones	id, name, totalInvestment, totalExpenses, items, ownerId	Lotes de importación y cálculo de costo landed.

5. Seguridad, Reglas de Acceso e Inteligencia Artificial

Seguridad Multi-tenant en Cloud Firestore:

Las reglas de seguridad (firestore.rules) imponen una restricción estricta:

```
allow read, write: if request.auth != null && resource.data.ownerId == request.auth.uid;
```

Esto garantiza que ningún usuario pueda leer, modificar o eliminar datos pertenecientes a otra empresa o cuenta.

Integración Multimodal con Google Gemini API:

El CRM utiliza la librería oficial `@google/genai` para conectarse al modelo Gemini 2.5/Flash. Mediante esquemas JSON estructurados (`responseSchema`), la IA extrae datos con precisión de facturas/cotizaciones en PDF y normaliza precios en pesos chilenos (\$CLP) formateando automáticamente separadores de miles.